

발표 스크립트 — 공공 RFP × 산업 Pain Point 데이터 허브

데이터마이닝 기말 발표 · 황동욱 (2024720459) · 19장(표지+17+감사) · 9~10분 ★ = 쉬운 설명 슬라이드

- 1. 표지 (20초)** 안녕하세요, 정보통신대학원 황동욱입니다. 나라장터 IT 발주 2023~2025년 약 3만4천 건을 분석한 공공 RFP × 산업 Pain Point 데이터 허브입니다. 결과는 AWS에 라이브로 띄워 두었습니다.
- 2. 연구 질문 (40초)** 질문은 셋 — ① Pain Point 정량화, ② 컨설팅 수요 연결, ③ Win Strategy 자동 추출. 중간 때 "산업 기타 88.5%, 분류 미작동" PO 지적을 받아, 기말은 ①②를 검증하고 ③은 서비스로 구현했습니다.
- 3. 중간 → 기말 (40초)** 중간은 현황 나열, 기말은 검증·교정입니다. 전처리로 기타 0%, 가설 실제 검증, AI 정의 엄격 교정. "중간은 결과를, 기말은 그게 맞는지를 보았다."
- 4. 피드백 응답 (40초)** 교수님·동료 지적에 어떻게 답했는지 표로 정리했습니다. 기타 88.5%→0%, t-test 검증, 교차분석, AI 9% 교정. 못 푼 한계도 명시했습니다.
- 5. 데이터 파이프라인 (30초)** 수집-정제-검증-서비스-배포. 나라장터 API→S3→Python 전처리→통계검정→Streamlit·Claude. 정제가 핵심 기여입니다.
- 6. 핵심 버그 (50초)** 가장 중요한 버그. AI 글자가 mAIntenance·brAIIn 같은 영어 단어 속에 박혀 오색인 — 기타 258건 중 102건이 이 오류였습니다. 영어는 단어 단위, 한글은 부분일치로 나눠 해결했습니다.
- 7. 발주 규모 & 트렌드 (40초)** 연도별 추세입니다. 발주 '건수'는 정체·소폭 감소지만, **총 발주액은 5.8→7.4조로 +27% 증가**, **AI 비중은 6→13%로 2배**. 즉 공공 IT는 양적 확대를 끝내고 '건당 대형화 + AI 전환'기에 들어섰습니다. 정부 AI 도입 가속은 국내외 공통 트렌드죠.
- 8. 산업 × IT 발주 내용 (45초)** 산업별로 '무엇을' 발주하나를 키워드로 뽑았습니다. 농림은 물·농업용수 자동화, 문화는 문화데이터·말뭉치, 의료는 통합의료정보, 금융은 지급결제플랫폼, 정보통신은 AI·보안. (말뭉치 = AI 언어모델 학습용 한국어 텍스트 데이터셋.) 즉 "산업을 알면 어떤 IT가 필요한지 예측 가능" — 제안서 서비스의 출발점입니다.
- 9. 가설 검정 (50초) ★** 세 가지 확인 — ① AI 발주 해마다? 네, 2년 새 2배. ② '고도화'가 예산 더 큰가? 네, 1.3배. ③ 산업마다 원하는 사업 다른가? 네, 뚜렷이. 셋 다 "우연으로 보기 어렵다" 수준(t-검정·교차분석).
- 10. 어느 산업이 IT를 발주하나 (35초)** 발주 '양'은 행정·공공 41.5%, 교육·연구 18.7% — 둘이 60%. 발주량은 공공·교육이 주도합니다.
- 11. 그중 AI는? (40초)** AI 사업만 보면 순위가 바뀝니다. 정보·통신 22%, 교육·연구 14%가 주도, 발주량 1위 행정·공공은 AI 6.9%로 하위. "많이 발주한다고 AI를 많이 하는 건 아니다."
- 12. 산업 × 사업유형 (40초)** 행정은 유지보수 압도, 교육은 신규 구축↑. 교차분석으로 차이가 우연이 아님을 확인. "산업을 알면 어떤 사업을 원하는지 예측" — 제안 전략의 근거.
- 13. IT 사업유형 16범주 (35초)** 16개 전체 순위. 상위 3개(유지보수·구축·고도화=67%)에 집중, 신규 구축은 18%뿐. 공공 IT가 '새로 만들기'보다 '운영·유지'에 쏠려 있습니다.

14. AI 예산의 역설 (35초) ★ AI 사업 1건 예산은 9천만 원으로 비-AI(1.27억)보다 작습니다. "미래 기술인데 정작 돈은 더 적게 쓴다" — 아직 소규모 실험(PoC) 단계.

15. 실무 서비스 — 제안서 자동생성 (50초) 세 번째 질문 'Win Strategy 자동 추출'의 구현. 앞의 8번·12번 분석이 입력입니다 — 8번(무엇을)→12번(어떤 유형)→15번(어떻게 수주). 신규 공고를 분류→니즈 패턴+과거 제안서로 어필 포인트 →Claude가 제안서 초안. 수일을 수분으로. (실구현은 향후, 본 발표는 구성·샘플.)

16. AWS 인프라 & 대시보드 (30초) 로컬→S3→EC2 Streamlit→Cloudflare 공개 URL. systemd로 상시 가동, 모바일 접속 가능. (시연 가능 시 보여드립니다.)

17. 결론·한계·향후 (40초) 결론 — 기타 0%, 가설 검증, 산업×유형 연관, AI는 양 정체·금액 성장. 한계 — 산업축 기관 기반, 표본 부족. 향후 — PDF 전수추출·LDA·제안서 평가셋.

감사합니다 (10초) GitHub·대시보드 링크 남겼습니다. 핵심은 기타 0%, 가설 검증, 발주 금액·AI 성장, 제안서 자동생성. 감사합니다.

운영 팁

- 9~10분. ★(9·14)는 천천히, 쉬운 표현으로.
- 7번: "건수는 정체지만 금액·AI는 성장" 한 문장으로 임팩트.
- 10↔11: "발주량 1위 ≠ AI 1위" 대비 강조.
- 15번: 8→12→15 흐름으로 Q③ 연결.

예상 질문 대비 (구두용, 슬라이드엔 없음)

- 기타 0%? → 공고명 키워드 한계 → 기관 성격으로 재정의, 한계 명시.
- AI 9% 낮다? → 엄격 정의. 느슨하면 21.7%, 격차는 두 기준 모두 3배대.
- 예산 t-test 인과? → 아니오, 연관. 통제 회귀는 향후.